



BTS CIEL-IR

Branly

07/01/2026

BTS CIEL Projet

BTS CIEL

Option IR

PROJET TECHNIQUE

Epreuve E 6-2

Epreuves de l'examen

Nature des épreuves	Coef.	Forme	Durée
E1 Culture générale et expression	2	écrite	4 h
E2 Langue vivante : anglais	3	CCF	2 situations d'évaluation (2 ^{ème} en lien avec le stage)
E3 Mathématiques	2	CCF	2 situations d'évaluation
E4 Étude et conception de réseaux informatiques	4	écrite	6 h
Spécialité	(70%)		4h30 (recommandation)
Sciences physiques	(30%)		1h30 (recommandation)
E5 Exploitation et maintenance de réseaux informatique	3	CCF	Livret de suivi individualisé
E6 Valorisation de la donnée et cybersécurité	7		
Stage en entreprise	1	CCF/orale	
Projet technique	6	CCF/orale	Revue + 1 h
Epreuve facultative : Langue vivante II	(1)	orale	15 min
Epreuve facultative : Engagement Etudiant	(1)	orale	20 min

Total 21

Epreuves de l'examen

Nature des épreuves	Coef.	Forme	Durée/rendu
Projet	6	orale	Revues + 1 h
Revues	3		
Revue 1		En réunion d'équipe Prof. ref	
Revue 2		Soutenance Profs. Info+phy	10 +6 min + rapport V1
Revue 3		Soutenance Profs. Info+phy	15min + rapport V2
Soutenance	3	Soutenance Jury externe	20min présentation 20min démonstration 20min questions + Dossier

DATES

(à confirmer par la convocation)

- E6.2 – Dossier du projet Technique

à remettre le **vendredi 21 mai 2026**

Nom du dossier : ***NOM_Prénom_Branly_U6_2026_nom du projet***

- E6.2 – Oral projet Technique

Du 15 au 21 juin 2026 au Lycée Branly

Calendrier prévisionnel

Janvier	Février	Mars	Avril	Mai	Juin
1 Je 1	1 Di	1 Di	1 Me	1 Ve Fête du	1 Lu 23
2 Ve	2 Lu PIX ?	2 Lu 10	2 Je	2 Sa	2 Ma
3 Sa	3 Ma	3 Ma	3 Ve	3 Di	3 Me
4 Di	4 Me	4 Me	4 Sa	4 Lu 19	4 Je
5 Lu 2	5 Je	5 Je	5 Di Dimanche	5 Ma CCFMath?	5 Ve
6 Ma Épiphanie	6 Ve	6 Ve	6 Lu Lundi de	6 Me CCFAng?	6 Sa
7 Me	7 Sa	7 Sa	7 Ma 15	7 Je E4 ?	7 Di
8 Je	8 Di	8 Di	8 Me	8 Ve Fête de la	8 Lu 24
9 Ve	9 Lu 7	9 Lu 11	9 Je	9 Sa	9 Ma
10 Sa	10 Ma	10 Ma	10 Ve	10 Di	10 Me
11 Di	11 Me	11 Me	11 Sa	11 Lu 20	11 Je
12 Lu 3	12 Je	12 Je	12 Di	12 Ma	12 Ve E3 MATH?
13 Ma	13 Ve	13 Ve	13 Lu 16	13 Me	13 Sa
14 Me	14 Sa	14 Sa	14 Ma	14 Je Ascension	14 Di
15 Je	15 Di	15 Di	15 Me	15 Ve	15 Lu 25
16 Ve	16 Lu 8	16 Lu 12	16 Je	16 Sa	16 Ma 26
17 Sa	17 Ma	17 Ma	17 Ve	17 Di	17 Me E6 ?
18 Di	18 Me	18 Me	18 Sa	18 Lu 21	18 Je Sout.
19 Lu 4	19 Je	19 Je	19 Di	19 Ma E1 CGE	19 Ve PROJET
20 Ma	20 Ve	20 Ve	20 Lu	20 Me	20 Sa
21 Me	21 Sa	21 Sa	21 Ma REVUE 3	21 Je Rapport	21 Di
22 Je REVUE 1	22 Di	22 Di	22 Me	22 Ve	22 Lu
23 Ve	23 Lu	23 Lu 13	23 Je	23 Sa	23 Ma
24 Sa	24 Ma REVUE 2	24 Ma BTS blanc 3	24 Ve	24 Di Pentecôte	24 Me
25 Di	25 Me	25 Me	25 Sa	25 Lu Lundi de	25 Je
26 Lu 5	26 Je	26 Je	26 Di	26 Ma 22	26 Ve
27 Ma Journée découverte CIEL	27 Ve Forum ?	27 Ve	27 Lu 18	27 Me	27 Sa
28 Me JES	28 Sa	28 Sa	28 Ma	28 Je	28 Di
29 Je JES		29 Di Passage à	29 Me	29 Ve	29 Lu 27
30 Ve JPO		30 Lu 14	30 Je	30 Sa	30 Ma
31 Sa JPO		31 Ma BTS blanc 3		31 Di	

Gantt

						Janvier				Février				Mars				Avril				Mai					Juin		
									R				R						R								E		
Étudiant						2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
E1	E2	E3	E4			Description de la tâche																							
X	X	X				Ta0 Lecture du cahier des charges. Analyse préliminaire et détaillée. Mise en œuvre du système et des logiciels de développement. Elaboration des fiches de recettes.																							
X						Ta1.1																							
X						Ta1.2																							
X						Ta1.3																							
X						Ta1.4																							
	X					Ta2.1																							
	X					Ta2.2																							
	X					Ta2.3																							
	X					Ta2.4																							
		X				Ta3.1																							
		X				Ta3.2																							
		X				Ta3.3																							
		X				Ta3.4																							
			X			Ta4.1																							
			X			Ta4.2																							
			X			Ta4.3																							
			X			Ta4.4																							
X	X	X	X			Ta5 Intégration et test																							
X	X	X	X			Finalisation du dossier																							
X	X	X	X			Préparation soutenance finale																							

R : Revue, E : examen (1) 1^{er} mai, (2) E4+CCF math, (3) ascension, (4) E1 CGE, (5) pentecôte

E6 Épreuve professionnelle de synthèse

VALORISATION DE LA DONNÉE ET CYBERSÉCURITÉ	Bloc n°3 – Valorisation de la donnée et cybersécurité - Communiquer en situation professionnelle (français/anglais) - Gérer un projet - Coder - Exploiter un réseau informatique	U6 Valorisation de la donnée et cybersécurité
---	--	--

VALORISATION DE LA DONNÉE ET CYBERSÉCURITÉ	Activité D1 – Élaboration et appropriation d'un cahier des charges
	Activité D2 – Développement et validation de solutions logicielles
	Activité D3 – Gestion d'incidents
	Activité D4 – Valorisation de la donnée
	Activité D5 – Audit de l'installation ou du système

Evaluation : critères d'évaluation

R1	R2	R3	Soutenance	Compétences / Critères d'évaluation
30%	20%	20%	30%	C01 : COMMUNIQUER EN SITUATION PROFESSIONNELLE
			20%	Le rapport (typographie, orthographe, illustration, lisibilité) est soigné, personnel et argumenté avec des enchaînements cohérents
			20%	La présentation (typographie, orthographe, illustration, lisibilité) est soignée et soutient le discours avec des enchaînements cohérents
			20%	La présentation orale est de qualité et claire
			20%	L' argumentation lors de l'échange est de qualité
			20%	- Le style, le ton et la terminologie utilisés sont adaptés à la personne et aux circonstances, notamment les éventuelles situations de handicap des personnes sont prises en compte - L'attitude, les comportements et le langage adoptés sont conformes aux règles de la profession, la réaction est adaptée au contexte

Evaluation : critères d'évaluation

R1	R2	R3	Soutenance	Compétences / Critères d'évaluation
70%	20%	15%	15%	C03 : GÉRER UN PROJET
			10%	Les documents de suivis des tâches sont renseignés, le planning prévisionnel est mis à jour. Les éventuelles situations de handicap sont prises en compte.
			10%	L'adéquation des ressources humaines et des ressources matérielles pour mener le projet est validée.
			10%	L' équipe projet communique correctement et gère les retards et les aléas
			40%	Les travaux sont réalisés et livrés avec la documentation en concordance avec les besoins du client
			30%	- Le travail est préparé de façon à satisfaire les exigences de qualité, d'efficacité et d'échancier - La résolution d'un problème nouveau imprévu est réussie en utilisant ses propres moyens conformément aux règles de la fonction - Le travail en équipe est conduit de manière solidaire en contribuant par des idées et des efforts

Evaluation : critères d'évaluation

R1	R2	R3	Soutenance	Compétences / Critères d'évaluation
	45%	40%	30%	C08 : CODER
			5%	Les environnements sont choisis et justifiés et les données de l'entreprise sont identifiées
			15%	Le code est versionné , commenté et le logiciel est documenté
			20%	Les composants logiciels individuels sont développés conformément aux spécifications du cahier des charges , des bonnes pratiques et des différentes politiques de sécurité et de protection des données personnelles
			40%	La solution (logicielle et matérielle) est intégrée et testée conformément aux spécifications du cahier des charges, des bonnes pratiques et des différentes politiques de sécurité et de protection des données personnelles
			20%	- La résolution d'un problème nouveau imprévu est réussie en utilisant ses propres moyens conformément aux règles de la fonction - Le travail est effectué selon les attentes exprimées de temps, de quantité ou de qualité - Le travail est préparé de façon à satisfaire les exigences de qualité, d'efficacité et d'échéancier

Evaluation : critères d'évaluation

R1	R2	R3	Soutenance	Compétences / Critères d'évaluation
	15%	25%	25%	C10 : EXPLOITER UN RÉSEAU INFORMATIQUE
			10%	Les différents éléments matériels et/ou logiciels sont identifiés à partir d'un schéma fourni
			30%	Le fonctionnement d'un équipement matériel et/ou logiciel est vérifié en tenant compte du contexte
			20%	La mise à jour d'un matériel et/ou logiciel est proposée et justifiée
			20%	Les optimisations ou résolution d'incidents nécessaires sont effectuées
			20%	- La résolution d'un problème nouveau imprévu est réussie en utilisant ses propres moyens - Le travail en équipe est conduit de manière solidaire en contribuant par des idées et des efforts - Face à un ensemble de faits, des actions appropriées à poser sont décidées

Les revues

Revue 1 : a pour objectif de vérifier la compréhension du travail demandé et la mise en œuvre du travail par les différents membres de l'équipe. Elle permet d'envisager quelques pistes de solutions.
Elle se déroule de manière informelle avec le professeur référent.

Revue 2 : permet de vérifier les solutions retenues ainsi que les essais qui permettent d'atteindre progressivement le fonctionnement désiré de la réalisation.

Présentation orale individuelle (avec support multimédia)
En présence de deux professeurs de spécialité.

Revue 3 : permet d'évaluer le niveau d'avancement du projet, d'élaborer une procédure de recette globale de la réalisation et l'intégration de sa partie dans ce qui sera présenté, lors de l'épreuve, devant la commission d'interrogation.

Présentation orale individuelle (avec support multimédia)
En présence d'un professeur de spécialité associé à un autre professeur de spécialité ou un professeur de SPC.

La soutenance

Durée : **1 heure**

Organisée en **3 phases de 20 minutes** :

- une phase de **présentation**, durant laquelle le candidat expose à la fois la globalité du projet et son action personnelle
- une phase de **mise en œuvre** du projet
- une phase d'**interrogation** durant laquelle le jury questionne le candidat

REVUE 1

Revue 1 Activité D1 – Élaboration et appropriation d'un cahier des charges

Tâches associées

- Collecte des informations
- Analyse des informations
- Interprétation d'un cahier des charges
- Formalisation du cahier des charges

Moyens et ressources

- Le dossier préliminaire du projet (expression du besoin, étude de marché etc.)
- La documentation des équipements de l'entreprise (matérielles, logicielles etc.)
- Les moyens d'accès à Internet
- Les outils logiciels (bureautique, modélisation, média, planification etc.)
- Les contacts des intervenants sur le projet (internes, sous-traitants, client, etc.)

Résultats attendus

- **Le cahier des charges préliminaire est complété ou rédigé**
- Les **ressources** permettant de réaliser le cahier des charges sont **définies**
- Le **planning prévisionnel** est établi
- Les **tâches sont attribuées** aux divers intervenants dans le planning prévisionnel

REVUE 1

➤ Réunion d'équipe avec le professeur référent.

Éléments à étudier :

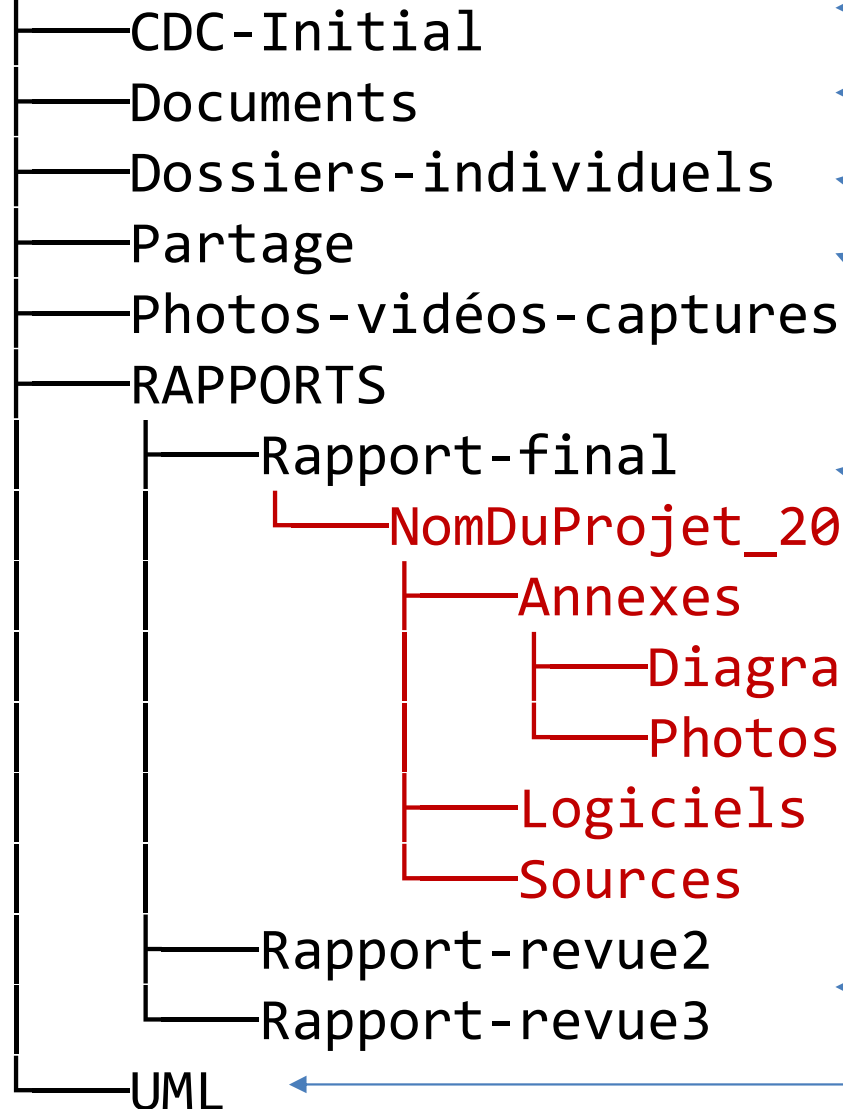
- Répartition des **tâches** et **planification** → **Gantt**
- **Diagrammes UML** de l'analyse des besoins et spécifications → **MagicDraw**
- **Cahier de recette** → .doc formalisé
- **Suivi de projet** individuel → **journal-nom.docx**
- Début de notice/procédure d'installation/configuration → .doc + wiki + README.md
- Logiciels mis en œuvre
- Mise en œuvre des outils de **gestion de projet et de versions** → **GitLab** (Kanban, Backlog...) + **Git**
- **Choix**, **justification** et **test** de solutions à mettre en œuvre.

Difficultés rencontrées

Bilan

Organisation des documents

DossiersPartageDrive



Cahier des charges initial et contrat commun

Documents techniques, constructeurs

Documents personnels dans dossiers nominatifs
Suivi de projet individuel : journal-nom.docx

Partage de fichiers pour l'équipe et l'enseignant

Rapport final et documents du **dossier**,
voir slide suivante...

Rapports communs intermédiaires

Fichiers MagicDraw

Dossier de projet 2026 pour le lycée et l'entreprise

Tous les fichiers sont obligatoires sauf les photos

NomDuProjet_2026

 NOM1_NOM2_NOM3_NOM4_Branly_U62_2026_nomDuProjet.docx

 NOM1_NOM2_NOM3_NOM4_Branly_U62_2026_nomDuProjet.pdf

 Sources

 Logiciels

 Annexes

Sources complètes en Zip (identique au dépôt git)

Exécutables, Installateurs, sites web... (fonctionnels)

 DiagrammesUML

Fichier(s) magicDraw mdzip

 Photos

 AnnexesTechniques_NomDuProjet.pdf

 ManuelInstallation_NomduProjet.pdf

 ManuelUtilisation_NomduProjet.pdf

 Sources_NomDuProjet.pdf

 SuiviDeProjet_NomEtudiant1.pdf

 SuiviDeProjet_NomEtudiant2.pdf

 SuiviDeProjet_NomEtudiant3.pdf

 SuiviDeProjet_NomEtudiant4.pdf

Les manuels doivent être testés
et validés avec les logiciels fournis

Tout le code source sur un pdf :
génération Doxygen, rapport Windev ...